

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ №1 / ACT OF TECHNICAL INVESTIGATION №1
На основании донесение об останове/On the basis of a report of the stop от/dated 02.02.2022

об автоматическом останове ГПА №3

(об автоматическом, вынужденном нормальным, аварийном останове ГПА / *automatic, forced normal, emergency shutdown of the GCU*)

1. Комиссия в составе / Committee consisting of:

Зам. главного инженера УТГ «Шымкент» Бухарбаева К., Зам. главного инженера УТГ «Шымкент» Сю Дауло, Начальника компрессорной службы УТГ «Шымкент» Шинтаева Ж., Начальника службы КИП и АСУ УТГ «Шымкент» Максатбека Д., Начальника КС-1 «Алинтау» Чжао Шэньцю, Зам. Начальника КС-1 «Алинтау» Жансеитова Б., Ведущего инженера АСУТП УТГ «Шымкент» Тулегенова Н., Ведущего инженера КС КС-1 «Алинтау» Хасенова А., Ведущего инженера по эксплуатации КС-1 «Алинтау» Умитчинова А., Ведущий инженер ЭВС и ЭХЗ КС-1 «Алинтау» Дуйсенбеков Р., Инженера КИПиА КС-1 «Алинтау» Батырбекова Е., Сменного инженера КС-1 «Алинтау» Акбердиева А. / Deputy Chief Engineer GTA «Shymkent» K. Bukharbayev, Deputy Chief Engineer GTA «Shymkent» Xu Daluo, Head of the Compressor Service GTA «Shymkent» Zh. Shintayev, Head of Instrumentation and Automated Control Service GTA «Shymkent» D. Maksatbek, Head of CS Alimtau Zhao Shengqiu, Deputy head of CS-1 Alimtau B. Zhanseitov, Lead engineer of APCS GTA Shymkent N. Tulegenov, Leading CS Engineer of CS Alimtau A. Khassenov, Leading engineer on operation of CS Alimtau A. Umutchinov, Leading Engineer PWS and CP CS-1 Alimtau R. Duisenbekov, Engineer of instrumentation and automation of CS-1 Y. Bатыrbekov, Shift Engineer of CS-1 Alimtau A. Akberdiev.

2. Установленный на момент останова режим функционирования КС / Mode of the CS operation during shutdown:

В работе ГПА № 2,3 / Operated GCU № 2,3;

В резерве ГПА №1 / Standby GCU №1.

3. Параметры ГПА согласно / Operating data of GCU according: Донесение № 1 / Report № 1 от / from 02.02.2022.

4. Дата и время останова ГПА / Date and time of the GCU shutdown: 01.02.2020. 23:43.

5. Состояние ГПА в момент останова / GCU condition during shutdown:

В режиме работы в трассу / operating online.

(в режиме работы в трассу, холодная прокрутка, подготовка к запуску / operating online, dry crank, preparation to start)

6. Обстоятельства, при которых произошел останов (принятые меры для восстановления работы режима в трассу) / Circumstances during which the shutdown has occurred (actions taken to recover operating mode online):

Во время повышения оборотов СТ ГПА №2 и ГПА №3 согласно распоряжению диспетчера АКЦ с 4950 об/мин до 5250 об/мин произошел АвтоО ГПА №3. Проанализировав тренды параметров ГПА №3 было выявлено следующее: во время перехода режима работы камеры сгорания с «АВ» на «АВС» последовало открытие топливного дозирующего клапана FCV-107 «С» на 19,3% и CDP клапана FCV-211 на 6,29% (одновременно давление входящего воздуха в камеру сгорания находилось в пределах 218,25 psi.) для увеличения оборотов ГТ. Но при этом, обороты ГТ не достигли заданного значения для перехода на «АВС» режим, так как необходимое давления воздуха, подаваемого в камеру сгорания снизилось до 175,40 psi, при открытии CDP клапана на 26%, тем самым увеличив коэффициент "blowout" выше предельного значения 15%. Вследствие чего произошла потеря пламени в камере сгорания. (тренд в приложении 1).

Для подтверждения вышеуказанных событий произвели тестовый пуск ГПА №3 в 17:24 02/02/2022г. в результате чего произошел АвтоО с аналогичной причиной. (тренд в приложении 2)./

During the increase the speed of the PT GTU No.2 and GTU No.3, according to the order of the dispatcher of the ACC from 4950 rpm to 5250 rpm, Auto stop of the GTU No.3 happened. After analyzing the trends in the parameters of GTU No.3, the following was revealed: during the transition of the combustion chamber operation mode from "AB" to "ABC", the fuel metering valve FCV-107 "C" opened by 19.3% and the CDP valve FCV-211 by 6.29 % (at the same time, the pressure of the incoming air into the combustion chamber was within 218.25 psi.) to increase the speed of the GG. But at the same time, the GG revolutions did not reach the set value for switching to ABC mode, since the required air pressure supplied to the combustion chamber decreased to 175.40 psi when the CDP valve was opened by 26%, thereby increasing the "blowout" coefficient above the limit values of 15%. As a result, there was a loss of flame in the combustion chamber. (trend in appendix 1).

To confirm the above events, on 17:24 02/02/2022, a test start of GTU No.3 was carried out, as a result of which an Auto stop with a similar reason happened. (trend in appendix 2).

7. Поврежденные узлы, детали, приборы / Damaged units, details, devices:

Отсутствуют/Absent.

8. Принятые меры для устранения причин останова / Measures performed to eliminate the reasons of shutdown:

Запуск резервного ГПА №1. Проверка на работоспособности CDP (Bleed Valve) клапана FCV-211 и дозирующих клапанов FCV-104, FCV-105, FCV-107 на линии топливного газа. Протяжка контактов клапана FCV-211 и дозирующих клапанов FCV-104, FCV-105, FCV-107 на линии топливного газа и датчиков пламени камеры сгорания BE-473 A/B / Launch of the backup gas compressor unit No. 1. Functional test of the CDP (Bleed Valve) valve FCV-211 and metering valves FCV-104, FCV-105, FCV-107 on the fuel gas line. Broaching of FCV-211 valve contacts and FCV-104, FCV-105, FCV-107 metering valves on the fuel gas line and BE-473 A/B combustion chamber flame sensors

9. Заключение (пригодность восстановленного ГПА к дальнейшей эксплуатации) / Conclusion (applicability of the recovered GCU for further operation):

ГПА №3 выведен в «резерв» с исключением режима работы камеры сгорания «ABC». В связи с вышеизложенным, человеческий фактор обслуживающего персонала КС-1 исключен. / Unit #2 was put into "reserve" with the exclusion of the "ABC" combustion chamber operation mode. In connection with the above, the human factor of the service personnel of CS-1 is excluded.

10. Мероприятия по недопущению аналогичного автоматического останова / Actions taken to prevent similar auto shutdown:

Требуется повторное проведение настройки режимов работы камеры сгорания ГПА №3 на зимний период (DLE Mapping). / It is required to re-configure the operating modes of the combustion chamber of Unit No. 3 for the winter period (DLE Mapping).

11. Примечание / Notes:

12. Приложение / Attachment: Приложение №1,2/ Attachment №1,2

(фото, графики и т.д. / photos, diagrams, etc.)

Заместитель главного инженера УТГ «Шымкент»/
Deputy Chief Engineer GTA Shymkent

Бухарбаев К. / K. Bukharbayev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Заместитель главного инженера УТГ «Шымкент»/
Deputy chief engineer GTA Shymkent

Сюй Далуо / Xu Daluo

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник Компрессорной службы УТГ «Шымкент»/
Head of Compressor Service GTA Shymkent

Шинтаев Ж. / Zh. Shintayev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник службы КИПиА УТГ «Шымкент»/
Head of Instrumentation Service GTA Shymkent

Максатбек Д. / D. Maksatbek

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник КС-1 /
Head of CS-1

Чжао Шэньцю / Zhao Shengqiu

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Зам. Начальника КС-1 /
Deputy head of CS-1

Жансеитов Б. / B. Zhanseitov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер АСУТП УТГ «Шымкент»/
Lead engineer of APCS GTA Shymkent

Тулегенов Н. / N. Tulegenov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КС КС-1/
Leading CS Engineer CS-1

Хасенов А. / A. Khassenov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер по эксплуатации КС-1/
Leading engineer on operation CS-1

Умитчинов А. / A. Umutchinov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер ЭВС и ЭХЗ КС-1/
Leading Engineer PWS and CP CS-1

Дуйсенбеков Р. / R. Duisenbekov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Инженер КИПиА КС-1/
Engineer of instrumentation and automation CS-1

Батырбеков Е. / Y. Batyrbekov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Сменный инженер КС-1/
Shift engineer CS-1

Акбердиев А. / A. Akberdiev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)



